Лекция 9. Развёртывание и администрирование IIS

Два HTTP-сайта на одном Windows Server: графическая настройка и диагностика

Цель лекции

- Научиться развёртывать и сопровождать внутренние веб-сайты через графические средства Windows Server 2022/2025.
- Установить и проверить роль «Веб-сервер (IIS)».
- Различать веб-сайт, физический каталог, пул приложений и привязку (binding).
- Создать два сайта с одним IP-адресом и портом 80, но разными именами узлов.
- Проверять DNS, работу сайтов, журналы IIS и типовые HTTP-ошибки.
- CMD и PowerShell использовать лишь для проверки, не для настройки.

Учебный стенд — упрощённая схема

- Вся работа выполняется на двух виртуальных машинах в домене company.test.
- dc01: Windows Server 2022/2025; AD DS + DNS + IIS; 192.168.10.10.
- client01: Windows 10/11, доменный клиент; пример адреса 192.168.10.30; DNS 192.168.10.10.
- Сайт Intranet: intranet.company.test → C:\Sites\Intranet.
- Сайт Helpdesk: helpdesk.company.test → C:\Sites\Helpdesk.
- Оба сайта используют HTTP/80 и имя узла для выбора сайта.
- Совмещение IIS и контроллера домена допустимо здесь только как учебное упрощение; в рабочей сети роли разделяют.

Адресный план и ресурсы

Элемент	Значение	Назначение
Домен	company.test	Домен AD и DNS-зона
Сервер	dc01 / 192.168.10.10	AD DS, DNS, IIS
Клиент	client01 / 192.168.10.30	Проверка сайтов
Сайт 1	intranet.company.test	Внутренние новости
Сайт 2	helpdesk.company.test	Страница помощи
Протокол/порт	HTTP / TCP 80	Учебный доступ без TLS

Восемь учебных вопросов

- Курс строится от устройства IIS к самостоятельной диагностике.
- 1. Назначение IIS и компонентов.
- 2. Установка веб-сервера через Server Manager.
- 3. Создание сайтов, каталоги, страницы и документы по умолчанию.
- 4. DNS и HTTP-привязки сайта.
- 5. Два сайта на одном IP-адресе и порту.
- 6. Пулы приложений, остановка и запуск сайтов.
- 7. NTFS-доступ и журналы IIS.
- 8. Типовые ошибки и диагностика с клиентского ПК.

Назначение IIS и его компоненты

Как веб-сервер выбирает сайт и отдаёт содержимое

Зачем нужен веб-сервер

- IIS (Internet Information Services) — веб-сервер Microsoft для размещения сайтов и веб-приложений.
- Принимает HTTP-запросы браузера по сети.
- Определяет нужный сайт по его привязке: протокол, IP, порт, имя узла.
- Для статического сайта отдаёт HTML, CSS и изображения из каталога.
- Может обслуживать серверные приложения, но в этой лабораторной используем только статические страницы.

Что делает браузер при открытии сайта

- Сначала клиент получает IP-адрес по DNS, затем подключается к веб-серверу.
- Пользователь вводит http://intranet.company.test.
- DNS возвращает 192.168.10.10.
- Браузер подключается к 192.168.10.10:80 и передаёт Host: intranet.company.test.
- IIS выбирает сайт Intranet и ищет нужный файл.
- Если index.html находится и доступен, клиент получает HTML-страницу.

Путь HTTP-запроса от client01 через DNS к IIS и каталогу сайта

Как клиент открывает сайт intranet.company.test и как IIS находит нужный каталог сайта

1. Клиент client01





- Пользователь вводит адрес сайта
- Браузер готовит HTTP-запрос

2. DNS-запрос



DNS на dc01

Зона: company.test

intranet.company.test ?

192.168.10.10

- Клиент обращается к DNS
- DNS возвращает IP веб-сервера

3. Подключение к веб-серверу



client01

HTTP / TCP 80

IP: 192.168.10.10



dc01

- Клиент открывает соединение с веб-сервером
- Запрос идёт на порт 80

4. IIS выбирает сайт

Диспетчер служб IIS

Сайт "Intranet"

Имя сайта	Intranet
Протокол	http
Порт	80
Имя узла	intranet.company.test
Пул приложений	Intranet

IIS сравнивает host header с привязками сайта

- Правильная привязка определяет нужный сайт
- На одном сервере может быть несколько сайтов

5. Каталог сайта и ответ

C:\Sites\Intranet

- index.html
- style.css
- logo.png
- ...



dc01

HTTP-ответ (страница сайта)

Чтение файла index.html

- IIS читает файл из физического каталога
- Клиент получает HTTP-ответ и страницу сайта

Что важно помнить

1. Сначала работает DNS, потом HTTP-запрос.
2. Привязка IIS включает протокол, порт и имя узла.
3. Каталог сайта должен содержать index.html.
4. Если сайт не открывается — проверяем DNS, порт 80, binding и папку сайта.

Пример для лабораторной



Клиент: client01

DNS + IIS: dc01

Сайт: intranet.company.test

Каталог: C:\Sites\Intranet

Основные объекты IIS

Термин	Что означает	Пример
Site	Логический веб-сайт	Intranet
Physical Path	Каталог с файлами	C:\Sites\Intranet
Binding	Протокол, адрес, порт, host name	http / * / 80 / intranet.company.test
Application Pool	Пул, обеспечивающий выполнение приложения	Intranet
Default Document	Стартовый файл для /	index.html

Установка IIS через Server Manager

Роль и компоненты Windows Server через GUI

Как установить роль «Веб-сервер (IIS)»

1. **Шаг 1** — На dc01 открыть «Диспетчер серверов».
2. **Шаг 2** — Выбрать «Управление» → «Добавить роли и компоненты».
3. **Шаг 3** — Выбрать установку ролей или компонентов, затем сервер dc01.
4. **Шаг 4** — Отметить «Веб-сервер (IIS)» и согласиться с добавлением средств управления.
5. **Шаг 5** — Оставить основные компоненты для статического содержимого и перейти к подтверждению.
6. **Шаг 6** — Нажать «Установить»; дождаться завершения без ошибки.

Где открывается IIS Manager

- После установки сервером управляют в оснастке «Диспетчер служб IIS».
- Открыть «Диспетчер серверов» → «Средства» → «Диспетчер служб IIS».
- Слева раскрыть имя сервера: «Сайты» и «Пулы приложений».
- По умолчанию может существовать «Default Web Site» с привязкой *:80.
- Для учебных именных сайтов лучше остановить Default Web Site, чтобы он не перехватывал запросы без подходящего host name.
- Если консоли нет — проверить наличие средств управления IIS при установке роли.

Проверка роли через браузер

1. **Шаг 1** — В IIS Manager открыть «Сайты» и посмотреть состояние Default Web Site.
2. **Шаг 2** — Если сайт запущен, на dc01 открыть браузер и перейти по адресу http://localhost.
3. **Шаг 3** — Ожидается стандартная страница IIS; это подтверждает работу HTTP для исходного сайта.
4. **Шаг 4** — Перед созданием учебных сайтов выбрать Default Web Site и нажать «Остановить» в панели действий.
5. **Шаг 5** — Проверить, что Default Web Site отмечен как остановленный; другие сайты при этом не затронуты.

Создание сайтов и каталогов

Сначала файлы, затем публикация в IIS

Статический HTML-сайт

- В учебном примере IIS передаёт содержимое файла index.html без серверного кода.
- Intranet находится в C:\Sites\Intranet.
- Helpdesk находится в C:\Sites\Helpdesk.
- В каждом каталоге будет собственный index.html с различимым заголовком.
- Файл должен иметь расширение .html, а не .html.txt.
- Проводник позволяет показать расширения через «Вид» → «Параметры» → вкладка «Вид» → снять «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов».

Создание каталогов через Проводник

1 **Шаг 1** — Нажать Win+E и открыть «Этот компьютер» → диск C:.

2 **Шаг 2** — Создать каталог C:\Sites.

3 **Шаг 3** — Внутри создать две папки: Intranet и Helpdesk.

4 **Шаг 4** — Убедиться, что папки существуют; их названия совпадают с физическими путями будущих сайтов.

Пример содержимого index.html сайта Intranet

HTML

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>Intranet</title></
<body><h1>Внутренний портал компании</h1><p>Сайт Intr
</html>
```

Что важно

- Создать файл через «Блокнот», выбрать «Файл» → «Сохранить как».
- Имя файла: index.html; тип файла: «Все файлы (*.*)»; кодировка UTF-8.
- Сохранить в C:\Sites\Intranet, затем убедиться в расширении .html.

Пример содержимого index.html сайта Helpdesk

HTML

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>Helpdesk</title></
<body><h1>Служба поддержки</h1><p>Сайт Helpdesk на II
</html>
```

Что важно

- Сохранить под именем index.html в C:\Sites\Helpdesk.
- Разные заголовки позволяют увидеть, какой именно сайт IIS вернул клиенту.

Создание первого сайта в IIS Manager

1. **Шаг 1** — В разделе «Сайты» выбрать «Добавить веб-сайт».
2. **Шаг 2** — Имя сайта — Intranet; физический путь — C:\Sites\Intranet.
3. **Шаг 3** — Тип — http; IP — «Все неназначенные»; порт — 80.
4. **Шаг 4** — Имя узла — intranet.company.test.
5. **Шаг 5** — Нажать «ОК»; проверить, что сайт появился в списке и запущен.

Документ по умолчанию (Default Document)

- При обращении к корню сайта / IIS может автоматически найти индексный файл.
- Выделить Intranet в IIS Manager и открыть функцию «Документ по умолчанию».
- Проверить, что index.html присутствует в списке и функция включена.
- Если требуется, в правой панели выбрать «Добавить» и ввести index.html.
- Если файл отсутствует на диске, получим ошибку вместо стартовой страницы.

DNS и HTTP-привязка сайта

Разделяем разрешение имени и выбор сайта

Зачем нужен DNS

- DNS переводит понятное имя сайта в IP-адрес сервера.
- Для intranet.company.test создаём запись A → 192.168.10.10.
- Для helpdesk.company.test создаём другую запись A → тот же IP.
- DNS выбирает сервер, но не определяет, какой сайт обслужит HTTP-запрос.
- Какой сайт откроется, зависит от имени узла в привязке IIS.

Создание DNS-записи через GUI

1. **Шаг 1** — На dc01 открыть «Диспетчер серверов» → «Средства» → «DNS».
2. **Шаг 2** — Раскрыть «Зоны прямого просмотра» → company.test.
3. **Шаг 3** — Правой кнопкой по зоне → «Создать узел (A или AAAA)».
4. **Шаг 4** — Ввести имя intranet и IP-адрес 192.168.10.10; добавить запись.
5. **Шаг 5** — Аналогично создать helpdesk с адресом 192.168.10.10.
6. **Шаг 6** — Проверить, что в зоне отображаются обе записи типа A.

Как IIS использует привязку

Параметр	Intranet	Helpdesk
Тип	http	http
IP	Все неназначенные	Все неназначенные
Порт	80	80
Имя узла	intranet.company.test	helpdesk.company.test
Физический путь	C:\Sites\Intranet	C:\Sites\Helpdesk

Схема: два HTTP-сайта на одном IP-адресе через Host header

Как IIS различает сайты по имени узла, даже если IP-адрес и порт одинаковые

1. Клиентские запросы

A. Открываем сайт intranet

http://intranet.company.test

К запросу на IP 192.168.10.10

B. Открываем сайт helpdesk

http://helpdesk.company.test

К запросу на IP 192.168.10.10

- Клиент указывает DNS-имя сайта.
- Браузер отправляет HTTP-запрос с Host header.

2. DNS-разрешение

DNS-сервер dc01
Зона: company.test

A-записи в зоне company.test:

intranet.company.test → 192.168.10.10

helpdesk.company.test → 192.168.10.10

Оба имени разрешаются в один и тот же IP-адрес: 192.168.10.10

- Оба имени указывают на один IP-адрес.
- DNS не выбирает сайт, он только возвращает IP.

3. Подключение к IIS

Windows Server dc01

HTTP (Host: intranet.company.test)

HTTP (Host: helpdesk.company.test)

IIS

IP: 192.168.10.10
Порт: 80

- Оба запроса приходят на один сервер.
- Протокол и порт одинаковые.

4. IIS сравнивает Host header

Диспетчер служб IIS

Сайты

Имя сайта	Протокол	Порт	Имя узла (Host name)	Физический путь
Intranet	http	80	intranet.company.test	C:\Sites\Intranet
Helpdesk	http	80	helpdesk.company.test	C:\Sites\Helpdesk

IIS смотрит на имя узла (Host header)

Именно имя узла помогает выбрать нужный сайт.

5. Выбор сайта и ответ

A. Запрос для intranet.company.test

Сайт **Intranet** → C:\Sites\Intranet
Файл: index.html

HTTP-ответ
Страница intranet.company.test

B. Запрос для helpdesk.company.test

Сайт **Helpdesk** → C:\Sites\Helpdesk
Файл: index.html

HTTP-ответ
Страница helpdesk.company.test

- Один IP и один порт могут обслуживать несколько сайтов.
- Сайты различаются по имени узла.

Что важно помнить

1. **Host header** = имя узла из запроса клиента.
2. Для обоих сайтов можно использовать один IP и порт 80.
3. DNS-записи разные, но IP-адрес одинаковый.
4. Если сайт открывается неправильно — проверяем DNS, binding и имя узла.

Пример для лабораторной

Сервер IIS: dc01
IP: 192.168.10.10
Сайт 1: intranet.company.test
Сайт 2: helpdesk.company.test

Проверка DNS — не изменение настроек

```powershell
Resolve-DnsName intranet.company.test
Resolve-DnsName helpdesk.company.test
```

Что важно

- В ответе нужны A-записи с адресом 192.168.10.10.
- Если имя не найдено, сначала проверить запись в DNS Manager и DNS-сервер клиента.
- Команды используются исключительно для диагностики.

Два сайта на одном IP и порту

Как разместить Intranet и Helpdesk одновременно

Создание второго сайта Helpdesk

1	**Шаг 1**	Открыть IIS Manager → «Сайты» → «Добавить веб-сайт».
2	**Шаг 2**	Ввести «Имя сайта»: Helpdesk.
3	**Шаг 3**	Ввести «Физический путь»: C:\Sites\Helpdesk.
4	**Шаг 4**	Тип http, IP «Все неназначенные», порт 80.
5	**Шаг 5**	В «Имя узла» ввести helpdesk.company.test.
6	**Шаг 6**	Нажать «ОК» и убедиться, что оба сайта запущены.

Почему нет конфликта порта 80

- Несколько сайтов способны совместно обслуживать HTTP/80, если IIS различает их привязки.
- Оба доменных имени разрешаются в один IP-адрес 192.168.10.10.
- При подключении браузер передаёт требуемое имя в HTTP-заголовке Host.
- IIS сравнивает имя с привязками и выбирает Intranet или Helpdesk.
- Нельзя создать две идентичные привязки: один протокол, IP, порт и host name.
- Если открыть сайт только по IP, результат может отличаться от открытия по имени.

Проверка сайтов с client01

1	**Шаг 1**	Убедиться, что клиент входит в company.test и использует DNS 192.168.10.10.
2	**Шаг 2**	В браузере открыть http://intranet.company.test и записать заголовок.
3	**Шаг 3**	В новой вкладке открыть http://helpdesk.company.test.
4	**Шаг 4**	Сравнить страницы: заголовки должны различаться.
5	**Шаг 5**	Если видна одна страница по обоим именам — проверить Host name обоих сайтов в «Привязки».

Пулы приложений и управление сайтами

Состояние IIS и изоляция приложений

Application Pool — пул приложений

- Пул приложений задаёт отдельное окружение выполнения для веб-приложения.
- В IIS Manager есть раздел «Пулы приложений» (Application Pools).
- При добавлении сайта IIS может создать пул с его именем.
- Для статических HTML-страниц серверная логика .NET не требуется.
- Раздельные пулы помогают разделять приложения; это не заменяет ограничения доступа к файлам.
- Остановка пула может приводить к недоступности сайта; при проверке учитываем состояние сайта и пула.

Сайт и пул приложений — разные объекты

Сайт

- Имя, физический каталог, привязки.
- Останавливается через «Сайты» → «Остановить».
- Адрес сайта зависит от DNS и привязки.

Пул

- Рабочий процесс для приложения.
- Управляется в «Пулы приложений».
- Его состояние и режим запуска влияют на приложение.

Как посмотреть и управлять пулами

1 **Шаг 1** — В IIS Manager открыть «Пулы приложений».

2 **Шаг 2** — Найти Intranet и Helpdesk, либо пулы, указанные в «Основные параметры» сайтов.

3 **Шаг 3** — Проверить столбец состояния; записать имена и состояние.

4 **Шаг 4** — Выделить учебный сайт Intranet → «Основные параметры» → увидеть назначенный пул.

5 **Шаг 5** — При демонстрации остановить Intranet через раздел «Сайты», проверить недоступность именно этого сайта и затем запустить его снова.

Схема: IIS-сайт, HTTP-привязка, пул приложений и физический каталог

Как связаны сайт IIS, binding, application pool и папка сайта

1. IIS-сайт

Intranet
Веб-сайт IIS

Диспетчер служб IIS

dc01 (COMPANY\admin)
Сайты
Intranet

Имя сайта:	Intranet
Состояние:	Started
Протокол:	http
Имя узла:	intranet.company.test

Сайт — это логический объект IIS, который принимает запросы.

2. HTTP-привязка (Binding)

Привязка сайта
Определяет, какие запросы попадают на сайт

Тип:	http
IP-адрес:	Все неназначенные
Порт:	80
Имя узла:	intranet.company.test

Привязка определяет, какой запрос попадёт на этот сайт.
Запрос сопоставляется по четырём параметрам: протокол, IP-адрес, порт и заголовок имени узла (Host header).

HTTP — Протокол HTTP

80 TCP — IP-адрес и порт (80/tcp)

Host: intranet.company.test — Имя узла (Host header)

3. Пул приложений

Intranet
Пул приложений

Состояние:	Started
Версия .NET CLR:	No Managed Code
Режим конвейера:	Integrated

Пул приложений запускает рабочий процесс сайта и изолирует его от других сайтов. У каждого сайта может быть свой пул приложений.

4. Физический каталог

C:\Sites\Intranet
Папка сайта

Имя
- index.html
- style.css
- logo.png

IIS читает файлы сайта из физического каталога.
При совпадении привязки запрос передаётся в пул приложений, который обрабатывает файлы из этой папки.

Путь запроса

client01 (Клиент) → **http://intranet.company.test** (HTTP-запрос; Протокол + IP + порт + Host header) → **IIS** (Сайт: Intranet; Привязка: http/*:80 intranet.company.test) → **C:\Sites\Intranet** (Файлы сайта (index.html и др.)) → **index.html** (Обработка в пуле приложений) → **HTTP-ответ** (Страница сайта для клиента)

Что важно помнить

1. **Сайт IIS** — это контейнер с именем, привязкой и физическим путём.
2. **Binding** включает протокол, IP, порт и имя узла.
3. **Пул приложений** обслуживает сайт и изолирует процессы.
4. Если сайт не открывается — проверяем binding, состояние сайта, пул приложений и папку сайта.

Пример для лабораторной

Сервер:	dc01
Сайт:	Intranet
URL:	intranet.company.test
Пул:	intranet
Каталог:	C:\Sites\Intranet

NTFS-доступ и журналы IIS

Как понять, что делает сервер и где искать ошибку

Разрешения каталога сайта

- IIS должен иметь право читать опубликованные статические файлы.
- У сайта есть физический каталог: C:\Sites\Intranet или C:\Sites\Helpdesk.
- В Проводнике: правая кнопка по папке → «Свойства» → «Безопасность».
- Стандартные настройки IIS обычно обеспечивают доступ к статическому содержимому; не меняйте ACL без причины.
- Не выдавайте Everyone полный доступ на запись ради устранения ошибки.
- При 401/403 отдельно проверяют аутентификацию и разрешения.

Журналы HTTP-запросов IIS

- Журнал IIS фиксирует посещения и коды HTTP-ответов.
- В IIS Manager выделить сайт → открыть функцию «Ведение журнала» (Logging).
- В форме посмотреть путь к файлам журналов; обычное значение — %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.
- Записи для разных сайтов обычно размещаются в каталогах W3SVC с идентификатором сайта.
- Ищем дату, время (в стандартных W3C-журналах часто UTC), запрос, HTTP-код и IP клиента.
- При повторном тесте запись может появиться не мгновенно из-за буферизации.

Коды HTTP и первые действия

Код	Значение	Что проверить
200	Успешный ответ	Страница открыта
403	Доступ запрещён	Default Document, права и правила IIS
404	Файл не найден	Физический путь и index.html
500	Ошибка сервера	Подробности, события, конфигурация
503	Служба недоступна	Состояние пула приложений

Как найти журнал и запись о запросе

1. **Шаг 1** — Открыть в браузере client01 сайт Intranet, затем неверный адрес /missing.html.
2. **Шаг 2** — На dc01 открыть IIS Manager → сайт Intranet → «Ведение журнала».
3. **Шаг 3** — Записать путь к журналам и идентификатор сайта из «Дополнительные параметры».
4. **Шаг 4** — Открыть через Проводник каталог нужного W3SVC и самый свежий файл .log.
5. **Шаг 5** — Найти строку запроса к missing.html и код 404; сохранить скриншот для отчёта.

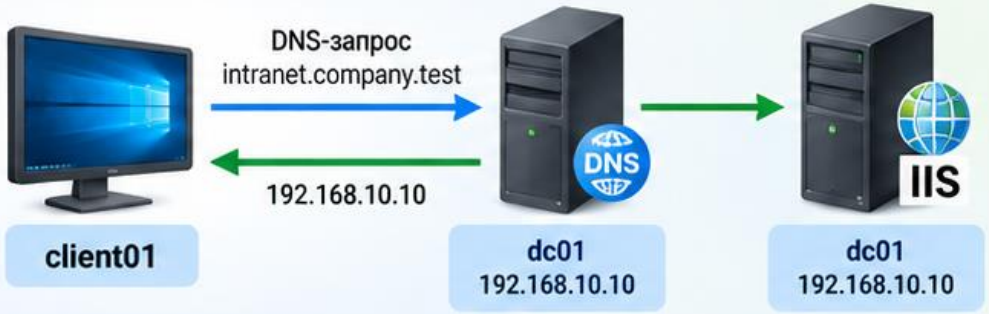
Диагностика HTTP и IIS

Последовательная проверка от браузера к файлу

Диагностика IIS — DNS, порт 80, привязка, папка, журнал

1 Проверка DNS

Имя сайта должно разрешаться в IP-адрес сервера IIS.



Проверка (client01)

```
C:\> nslookup intranet.company.test
Server:   dc01.company.test
Address:  192.168.10.10

Name:     intranet.company.test
Address:  192.168.10.10
```

✓ **IP-адрес получен**

2 Проверка доступа к порту 80

Клиент должен подключиться к серверу по TCP порту 80.

Проверка (client01)

```
C:\> Test-NetConnection
   intranet.company.test
   -Port 80

ComputerName   : intranet.company.test
RemoteAddress  : 192.168.10.10
RemotePort     : 80
TcpTestSucceeded : True
```

✓ **Порт 80 доступен**

3 Проверка привязки сайта в IIS

В IIS должна быть создана HTTP-привязка с нужным именем узла.

Привязки сайта

Тип	IP-адрес	Порт	Имя узла
http	Все неназначеные	80	intranet.company.test
http	Все неназначеные	80	helpdesk.company.test

Проверка

- Открыть Диспетчер служб IIS (inetmgr).
- Выбрать сайт → Привязки...
- Убедиться, что указан правильный порт и имя узла.

✓ **Привязка настроена корректно**

4 Проверка папки сайта и прав

Физический каталог должен существовать, содержать index.html и иметь права на чтение для IIS.

C:\Sites\Intranet

- index.html
- images\
- style.css

Права доступа (вкладка **Безопасность**)

SYSTEM	Полный доступ
IIS_IUSRS	Чтение и выполнение
Administrators	Полный доступ

✓ **Файлы и права настроены**

5 Проверка журнала IIS

При ошибках смотрим журнал IIS, чтобы определить причину.

IIS — Журнал

Имя	Дата изменения
W3SVC1	
u_ex251016.log	16.10.2026 10:15
u_ex251016_1.log	16.10.2026 09:32
u_ex251015.log	15.10.2026 17:20

Расположение журналов

C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\

Проверка

- Открыть файл журнала.
- Найти записи с кодами ответа (200, 403, 404, 500 и т.д.).
- Определить причину ошибки.

✓ **Журнал содержит записи о запросах**

Типичные проблемы и решения

✗ DNS не разрешает имя

Симптомы:
- Сайт не открывается по имени.
- nslookup не возвращает IP.

Решение:
- Создать/проверить A-запись в DNS.
- Дождаться обновления кэша (`ipconfig /flushdns`).

✗ Порт 80 недоступен

Симптомы:
- Test-NetConnection показывает False.
- Сайт не открывается.

Решение:
- Проверить, запущена ли служба IIS (W3SVC).
- Проверить брандмауэр (Windows Firewall).
- Убедиться, что нет другого сервиса на порту 80.

✗ Неправильная привязка сайта

Симптомы:
- Открывается не тот сайт.
- Ошибка 404.

Решение:
- Проверить имя узла (Host name).
- Убедиться, что IP-адрес и порт 80 указаны правильно.
- Устранить дублирующие привязки.

✗ Проблема с папкой или правами

Симптомы:
- Ошибка 403 (доступ запрещён).
- Ошибка 404 (файл не найден).

Решение:
- Проверить наличие index.html.
- Настроить NTFS-права (чтение для IIS_IUSRS).
- Проверить, что путь каталога указан корректно.

Алгоритм диагностики сайта

1	**Шаг 1**	Проверить точный URL и протокол http://.
2	**Шаг 2**	Убедиться, что DNS-имя разрешается в 192.168.10.10.
3	**Шаг 3**	Проверить связь клиента с TCP/80.
4	**Шаг 4**	В IIS Manager проверить состояние сайта и параметры привязки.
5	**Шаг 5**	Убедиться, что физическая папка и index.html существуют.
6	**Шаг 6**	Просмотреть журнал IIS и код HTTP-ошибки.
7	**Шаг 7**	Исправить только причину, затем повторить тест из client01.

Команды только для проверки

```powershell
Resolve-DnsName intranet.company.test
Test-NetConnection intranet.company.test -Port 80
Invoke-WebRequest http://intranet.company.test -UseBa
```

Что важно

- Resolve-DnsName проверяет DNS, не изменяет записи.
- Test-NetConnection проверяет TCP-порт 80; успешный порт не гарантирует правильную страницу.
- Invoke-WebRequest показывает ответ HTTP; на Windows PowerShell 5.1 параметр -UseBasicParsing помогает избежать зависимости от компонентов Internet Explorer.

Причины и решения

Симптом	Что проверить в GUI	Ожидаемое исправление
Имя не найдено	DNS Manager, A-запись	Добавить/исправить запись A
Порт не отвечает	IIS → состояние сайта; Firewall	Запустить сайт; проверить разрешающее правило HTTP
Открывается чужой сайт	Сайт → «Привязки»	Исправить имя узла
404	Физический путь, имя файла	Создать нужный index.html
403	Документ по умолчанию, безопасность	Проверить index.html и права чтения
503	Пулы приложений	Проверить и запустить нужный пул

Безопасность упрощённого стенда

- В этой лекции для обучения используются только статические страницы по HTTP.
- HTTP не шифрует передаваемые данные: не размещать на таких сайтах пароли и конфиденциальную информацию.
- IIS на контроллере домена допустим только на изолированном стенде; в производственной инфраструктуре разделять роли.
- Не открывать учебный веб-сайт в Интернет и не отключать защиту Windows целиком.
- HTTPS, сертификаты и AD CS в данной лабораторной не настраиваются.

Итоги лекции

1. IIS публикует HTTP-сайты, используя каталоги, привязки и пулы приложений.
2. Два сайта могут использовать один IP и порт 80, если имена узлов в привязках различаются.
3. DNS определяет IP-адрес сервера, а Host header помогает IIS выбрать веб-сайт.
4. Веб-сервер настраивается через Server Manager, DNS Manager, IIS Manager и Проводник.
5. Диагностика: URL → DNS → порт → привязка → файл → журнал IIS.

Контрольные вопросы

1. 1. Почему два сайта на одном IP и порту 80 могут работать одновременно?
2. 2. Чем DNS-запись отличается от привязки сайта IIS?
3. 3. Зачем нужен физический каталог сайта?
4. 4. Где IIS ищет стартовую страницу при переходе к корню сайта?
5. 5. Чем сайт отличается от пула приложений?
6. 6. Где найти журналы IIS и что означает HTTP 404?
7. 7. Как отличить ошибку DNS от неправильной привязки?
8. 8. Почему IIS на контроллере домена используется только как учебное упрощение?